

代码规范测试文档

用于知识库 PDF 上传、分块、向量化与 vector_store 存储流程验证

本文档包含 24 条通用代码规范，主题集中在命名、结构、格式、注释、异常、接口契约、测试和维护性。内容设计为相互独立的规则条目，便于观察分块边界、向量检索召回和元数据存储效果。

规则目录

规则编号	规则标题	所属主题
CG-CODE-001	类名与接口名表达清晰职责	命名与结构
CG-CODE-002	方法名使用动词短语	命名与结构
CG-CODE-003	变量名保留业务语义	命名与结构
CG-CODE-004	常量命名统一	命名与结构
CG-CODE-005	包与模块按业务边界组织	命名与结构
CG-CODE-006	单个方法保持短小	格式与可读性
CG-CODE-007	控制流嵌套不超过三层	格式与可读性
CG-CODE-008	每行长度保持稳定	格式与可读性
CG-CODE-009	空行用于区分逻辑段	格式与可读性
CG-CODE-010	格式化规则由工具统一	格式与可读性
CG-CODE-011	注释解释原因而不是复述代码	注释与文档
CG-CODE-012	公共接口保留使用说明	注释与文档
CG-CODE-013	待办事项必须可追踪	注释与文档
CG-CODE-014	异常捕获范围准确	异常、日志与错误表达
CG-CODE-015	日志描述业务动作	异常、日志与错误表达
CG-CODE-016	错误消息给出修复方向	异常、日志与错误表达
CG-CODE-017	分层对象边界清晰	数据边界与接口契约
CG-CODE-018	输入校验靠近边界	数据边界与接口契约
CG-CODE-019	返回结构保持稳定	数据边界与接口契约
CG-CODE-020	集合处理声明容量与排序	数据边界与接口契约
CG-CODE-021	单元测试覆盖新增分支	测试、工具与演进
CG-CODE-022	测试命名描述场景和结果	测试、工具与演进
CG-CODE-023	工具函数保持低副作用	测试、工具与演进
CG-CODE-024	依赖升级记录兼容性影响	测试、工具与演进

一、命名与结构

CG-CODE-001 类名与接口名表达清晰职责

类名使用名词或名词短语，接口名体现能力或边界。避免使用 `Manager`、`Helper`、`Util` 作为默认命名，除非职责确实是协调、辅助或通用工具。

CG-CODE-002 方法名使用动词短语

方法名应描述可观察行为，例如 `calculateTotal`、`loadUserProfile`、`normalizeInput`。不要用 `process`、`handle`、`doWork` 作为泛化名称。

CG-CODE-003 变量名保留业务语义

局部变量也应说明含义。除循环索引外，不使用 `a`、`b`、`tmp`、`data` 这类无法表达用途的名称。

CG-CODE-004 常量命名统一

不可变常量使用大写蛇形命名，值的单位写入名称，例如 `MAX_RETRY_COUNT`、`DEFAULT_PAGE_SIZE`、`CACHE_TTL_SECONDS`。

CG-CODE-005 包与模块按业务边界组织

优先按照业务能力、领域对象或应用层次组织代码。一个包中不应混放控制器、仓储、工具、模型等无关职责。

二、格式与可读性

CG-CODE-006 单个方法保持短小

普通业务方法建议控制在 60 行以内。超过后应提取命名明确的私有方法，让主流程保持线性可读。

CG-CODE-007 控制流嵌套不超过三层

遇到过深的 `if`、`for`、`try` 嵌套时，优先使用卫语句、提前返回或拆分步骤函数降低阅读成本。

CG-CODE-008 每行长度保持稳定

单行代码建议不超过 120 个字符。链式调用、参数列表和条件表达式过长时，应按语义分行。

CG-CODE-009 空行用于区分逻辑段

相关语句紧凑排列，不同阶段之间保留空行。不要在每行代码之间随意插入空行，也不要多个独立步骤挤在一起。

CG-CODE-010 格式化规则由工具统一

团队应使用统一格式化配置。提交前执行格式化，避免代码审讨论缩进、括号位置、导入顺序等机械问题。

三、注释与文档

CG-CODE-011 注释解释原因而不是复述代码

注释应说明设计取舍、业务限制、边界条件或历史原因。不要写把变量赋给变量这类重复代码表面含义的注释。

CG-CODE-012 公共接口保留使用说明

对外暴露的服务、组件和工具函数应说明参数含义、返回约定、异常行为和调用前提，避免调用方猜测。

CG-CODE-013 待办事项必须可追踪

`TODO`、`FIXME`、临时兼容逻辑应写明负责人、背景和处理条件。长期无人维护的待办项应转为任务或删除。

四、异常、日志与错误表达

CG-CODE-014 异常捕获范围准确

只捕获当前层能够处理的异常。不能处理时应保留上下文后继续向上抛出，避免吞掉错误导致调用方误判成功。

CG-CODE-015 日志描述业务动作

日志消息应包含动作、对象标识和关键状态，例如创建订单失败、同步用户资料完成。避免只输出 `success`、`error`、进入方法 等低信息内容。

CG-CODE-016 错误消息给出修复方向

面向开发者的错误消息应说明缺少什么、期望什么、下一步怎么排查。避免只返回 `unknown error` 或 `operation failed`。

五、数据边界与接口契约

CG-CODE-017 分层对象边界清晰

DTO、领域对象、持久化实体不应相互替代。跨层传递时显式转换，避免把数据库结构泄露到接口契约中。

CG-CODE-018 输入校验靠近边界

控制器、任务入口、消息消费者等边界层应先完成必填项、范围、格式和枚举值校验，再进入核心业务流程。

CG-CODE-019 返回结构保持稳定

公共接口返回字段应避免频繁改名或改变类型。新增字段优先保持向后兼容，废弃字段应有迁移周期。

CG-CODE-020 集合处理声明容量与排序

批量构造集合时应关注容量、去重和顺序。依赖顺序的结果必须显式排序，不能依赖哈希结构的遍历顺序。

六、测试、工具与演进

CG-CODE-021 单元测试覆盖新增分支

新增条件分支、异常路径、边界值和默认值时，应补充对应单元测试。测试要能说明行为，而不只是提高覆盖率数字。

CG-CODE-022 测试命名描述场景和结果

测试方法名建议包含 `should`、`when`、`given` 等结构，表达在什么条件下期望什么结果，便于失败时快速定位意图。

CG-CODE-023 工具函数保持低副作用

通用工具函数应避免修改全局状态、读写外部资源或隐式依赖线程上下文。需要副作用时应在名称或文档中明确。

CG-CODE-024 依赖升级记录兼容性影响

升级框架、SDK 或构建插件时，应记录版本变化、行为差异、回滚方式和验证范围，避免后续排查成本转嫁给使用者。

使用建议

上传到知识库后，可以用规则编号、规则标题或主题词进行检索。例如查询“方法过长”“接口契约”“测试命名”等，观察召回片段是否落在对应规则附近。